

I

NĂNG LƯỢNG ĐIỆN

- Năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch bằng công của lực điện thực hiện khi di chuyển các điện tích.

$$W = A = qU = UIt$$

- Dòng điện chạy trong đoạn mạch gây ra các tác dụng khác nhau và khi đó có sự chuyển hóa năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch thành các dạng năng lượng khác.

Xe đạp điện

Điện năng chuyển hóa thành cơ năng

Ấm điện

Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng

Bóng đèn sợi đốt

Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng

Bóng đèn LED

Điện năng chuyển hóa thành quang năng

- Ngoài đơn vị J người ta còn dùng đơn vị kWh để đo năng lượng tiêu thụ

$$1kWh = 3,6.10^6 J$$

- Người ta đo năng lượng điện tiêu thụ bằng một thiết bị gọi là *công tơ điện*.



- Nhiệt lượng tỏa ra (Định luật Jun – len -xo):

$$Q = I^2 R t = \frac{U^2}{R} t$$

II

CÔNG SUẤT ĐIỆN

- Công suất tiêu thụ năng lượng điện (gọi tắt là công suất điện) của một đoạn mạch là năng lượng điện mà mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian:

$$P = \frac{A}{t} = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

- Công suất có đơn vị là Oát, kí hiệu là W.

- Trên các dụng cụ hoặc thiết bị dùng điện có ghi 220V – 100W . Con số này cho biết:

Hiệu điện thế định mức: $U_{dm} = 220V$

Công suất định mức: $P_{dm} = 100W$

- Công của nguồn điện:

$$A_{ng} = qE = EIt$$

- Công suất của nguồn điện:

$$P = EI$$

- Hiệu suất của nguồn điện:

$$H = \frac{A_i}{A_{tp}} = \frac{U_N}{E} = \frac{R_N}{R_N + r}$$